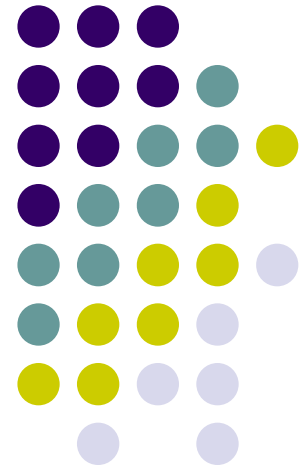
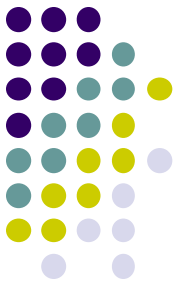


第六次习题课

2020-03-27



Homework 8



Problem 1

计算下列集合的基数.

a) $A = \{x, y\}$

c) $C = \{x \mid x = n^{109} \wedge n \in N\}$

e) $B \cup C$

b) $B = \{x \mid x = n^2 \wedge n \in N\}$

d) $B \cap C$

f) 平面上所有的圆心在 x 轴上的单位圆的集合.

答案:

a) 2

e) $\aleph_0$

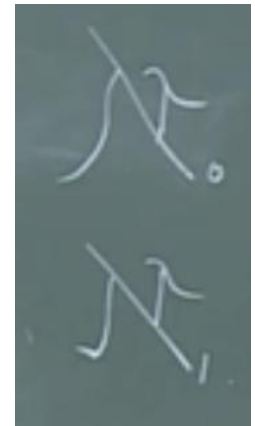
g) $\aleph_0$

b) $\aleph_0$

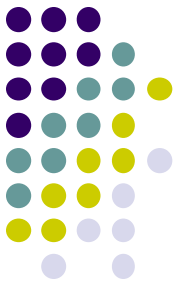
f) $\aleph_0$

h) $\aleph$

$$B \cap C = \{x \mid x = n^{218} \wedge n \in N\}$$



Homework 8



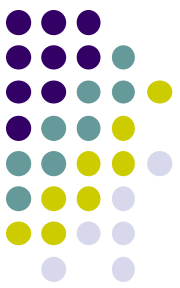
Problem 2

确定下列各集合是否是有限的、可数无限的或不可数的。对那些可数无限集合，给出在自然数集合和该集合之间的一一对应。

- a) 大于 10 的整数
- b) 奇负整数
- c) 绝对值小于 1 000 000 的整数
- d) 0 和 2 之间的实数
- e) 集合 $A \times \mathbb{Z}^+$ 这里 $A = \{2, 3\}$
笛卡尔积
- f) 10 的整数倍

答案:

- a) 可数无限集, $n \leftrightarrow n + 10$ 。
- b) 可数无限集, $n \leftrightarrow -(2n - 1)$
- c) 有限集。
- d) 不可数集。
- e) 可数无限集。 n 为奇数, 则 $n \leftrightarrow (2, n/2 + 1)$;
 n 为偶数, 则 $n \leftrightarrow (3, n/2)$
 $(3, n/2 + 1)$
- f) 可数无限集, $1 \leftrightarrow 0, 2 \leftrightarrow 10, 3 \leftrightarrow -10, \dots$ 。



Homework 8

Problem 4

设 $A = \{a, b, c\}$, $B = 2^A$, 由定义证明 $\mathcal{P}(A) \approx 2^A$.

B 上 A

定义 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A , 读作“ B 上 A ”
符号化表示为

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}$$

计数:

$$|A|=m, |B|=n, \text{ 且 } m, n > 0, |B^A|=n^m.$$

例2 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解 $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

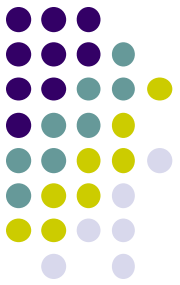
$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$



Homework 8

Problem 4

设 $A = \{a, b, c\}$, $B = 2^A$, 由定义证明 $\mathcal{P}(A) \approx 2^A$.

答案:

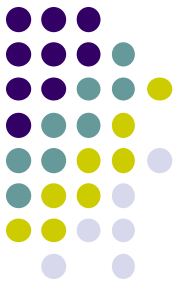
$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$, $2^A = \{f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7\}$,

构造双射函数 f . $f(\emptyset) = f_0$, $f(\{a\}) = f_1$, $f(\{b\}) = f_2$, $f(\{c\}) = f_3$,

$f(\{a, b\}) = f_4$, $f(\{a, c\}) = f_5$, $f(\{b, c\}) = f_6$, $f(\{a, b, c\}) = f_7$,

根据等势的定义有 $\mathcal{P}(A) \approx 2^A$. (请注意题意要求等势定义证明.)

Homework 8



Problem 5

令 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 为所有仅由数字 1, 2 或 3 构成的无限长的序列的集合。证明该集合不可数。

一. 反证法

方案 1: 假设 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 可数, 则我们将其中所有元素按照某种顺序列出:

$$L_1 = a_{11}a_{12}a_{13}\dots$$

$$L_2 = a_{21}a_{22}a_{23}\dots$$

$$L_3 = a_{31}a_{32}a_{33}\dots$$

.....

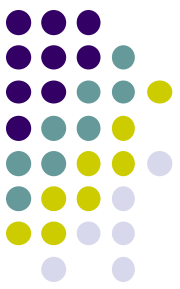
使用下列规则构造一个新的串 L

$$L = a_1a_2a_3\dots$$

其中

$$a_i \neq a_{ii}$$
$$a_i = \begin{cases} 2 & \text{若 } a_{ii} = 1 \\ 1 & \text{若 } a_{ii} \neq 1 \text{ 并且 } L_i \text{ 长度小于 } i \end{cases}$$

则 L 显然与所有列出的 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 中的元素都不同, 与 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 中所有元素均可列出矛盾。因此 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 不可列, 所以不可数。



Homework 8

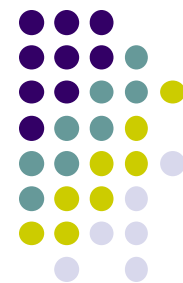
Problem 5

令 $\{1, 2, 3\}^\omega$ 为所有仅由数字 1, 2 或 3 构成的无限长的序列的集合。证明该集合不可数。

二. 证明集合与 $[0, 1]$ 实数区间等势

方案 2: $\text{card } \{1, 2\}^\omega \leq \text{card } \{1, 2, 3\}^\omega$, 而 $\text{card } \{1, 2\}^\omega \approx \text{card } \{0, 1\}^\omega$ 。由于 $[0, 1) \approx \{0, 1\}^\omega$, 从而 $\text{card } R \leq \text{card } \{1, 2, 3\}^\omega$, $\{1, 2, 3\}^\omega$ 不可数。($[0, 1) \approx \{0, 1\}^\omega$ 的证明参见课件)

- $[0, 1) \approx \{0, 1\}^\omega$ 从而 $R \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$
 - $[0, 1)$ 中的数唯一地表示为 $0.b_1b_2b_3b_4\ldots$
不容许连续无数个 1, 比如 $1/2 = 0.1000\ldots$ (**NOT** $0.0111\ldots$)
 - $f: [0, 1) \rightarrow \{0, 1\}^\omega$
 $0.b_1b_2b_3b_4\ldots \rightarrow b_1, b_2, b_3, b_4\ldots$
 f 是单射
 - $g: \{0, 1\}^\omega \rightarrow [0, 1)$
 $b_1, b_2, b_3, b_4\ldots \rightarrow 0.b_1b_2b_3b_4\ldots$ // 看做十进制数
 g 是单射
 - 根据 Bernstein 定理, 得证



Homework 8

Problem 7

$$\{f \mid f: N \rightarrow \{0, 1\}\} \approx 2^N \approx [0, 1]$$

请证明: $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$, 其中 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f \mid f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$.

答案:

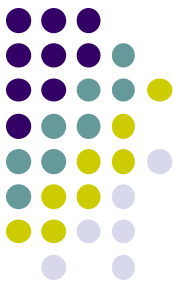
证明: $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f \mid f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$, 先证明 $\text{card}(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) \leq \text{card}(\mathbb{R})$, 即构造单射函数 $g: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow (0, 1)$.

(以下为一种构造方式, 亦可由其它的构造方式) 设 $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, 即 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 使 $f(i)$ 的二进制形式为 x_i . 令 $g: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow (0, 1)$, $g(f) = (0.x_0 2 x_1 2 x_2 \dots 2 x_n \dots)$ 其中 2(或者其它不为 0 1 的数字) 为分隔符.

易见 g 为单射, 故 $\text{card} \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \leq \text{card}(\mathbb{R})$.

再证 $\text{card}(\mathbb{R}) \leq \text{card}(\mathbb{N}^{\mathbb{N}})$, 即构造单射 $h: (0, 1) \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. 设 $x \in (0, 1)$, x 形如 $0.x_0 x_1 x_2 \dots x_n \dots$ (诸如 0.2 可统一写为 0.1999... 之形式).

定义 $h(x) = f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, 使得 $f(0) = x_0, f(1) = x_1, \dots, f(i) = x_i, \dots$, 显然 h 为单射函数, 故 $\text{card}(\mathbb{R}) \leq \text{card} \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. 由 Cantor-Bernstein-Schröder 定理, $\text{card} \mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \text{card}(\mathbb{R})$, 即 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$.



Homework 8

Problem 9

设 A, B, C 为集合, 其满足 $A \cap B = A \cap C = \emptyset$ 且 $B \approx C$, 试证明: $A \cup B \approx A \cup C$

答案:

由于 $B \approx C$, 故存在双射: $f: B \rightarrow C$; 构造 $g: A \cup B \rightarrow A \cup C$:

$$g(x) = \begin{cases} x & x \in A \\ f(x) & x \in B \end{cases}$$

由于 $A \cap B = \emptyset$, 故不存在一多映射, 所以 g 是函数。

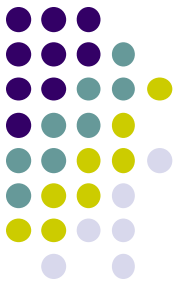
下面证明 g 是单射函数: 假设 $g(x_1) = g(x_2)$, 若 $g(x_1) \in C$ 则由于 $A \cap C = \emptyset, g(x_1) \notin A$, 则 $g(x) = f(x) f(x_1) = g(x_1) = g(x_2) = f(x_2)$, 由于 f 是单射, 因此 $x_2 = x_1$; 若 $g(x_1) \in A$, 则由于 $A \cap C = \emptyset$, 则 $g(x) = x$, 故 $x_1 = g(x_1) = g(x_2) = x_2$ 故而 $x_1 = x_2$ 因此 g 是单射函数。

对于任意 $y \in A \cup C$, 则 $y \in A$ 或者 $y \in C$; 若 $y \in A$, 则 $y \in A \cup B$ 且 $g(y) = y$; 若 $y \in C$, 则 $\exists x \in B, f^{-1}(y) = x$, 则 $x \in A \cup B$ 且 $g(x) = (f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(y)) = y$ 。因此, g 是满射函数。

综上, g 是 $A \cup B \rightarrow A \cup C$ 上的双射函数, 因此 $A \cup B \approx A \cup C$ 。

Homework 9

Problem 7

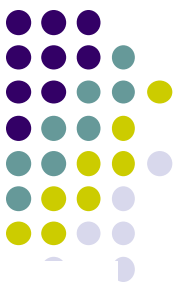


利用数学归纳法证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^n}{x} = 0, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

$n = 1$ 时, 根据洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

假设 $n=k$ 时等式成立, $n=k+1$ 时: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^{k+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(k+1) \frac{1}{x} (\ln x)^k}{1} = (k+1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^k}{x} = 0$



Homework 9

Problem 8

证明算术基本定理. 即: 每个大于 1 的自然数, 要么本身就是质数, 要么可以写为 2 个或以上的质数的积. 并且这些质因子按大小排列之后, 写法仅有一种方式.

存在性: 强归纳法证明

归纳基础: 2 是素数, 命题成立

归纳假设: 命题对 k 成立

$k+1$: 如果 $k+1$ 是素数, 命题成立. 如果 $k+1$ 是合数, 那么其必存在两个因子 a 和 b , 使得 $2 \leq a, b < k+1$. 根据归纳假设, 命题对 a, b 成立, 因此对命题 $k+1$ 成立.

唯一性: 反证法

假设存在某些合数, 它们有至少两种分解方法. 那么根据“非空正整数集里存在最小的元素”, 一定有一个最小的数 M , 它能用至少两种方法表示成质数的乘积, 质因子按照从小到大排序:

$$M = P_1 * P_2 * \dots * P_r = Q_1 * Q_2 * \dots * Q_s \quad P_1 \leq P_2 \leq \dots \leq P_r, Q_1 \leq Q_2 \leq \dots \leq Q_s$$

1. 显然, P_1 不等于 Q_1 , 不然两边同时约掉它, 我们就得到一个更小的有两种分解方法的数.

2. 不妨设 $P_1 < Q_1$, 用 P_1 替换掉等式中的 Q_1 , 得到一个比 M 小的数 T :

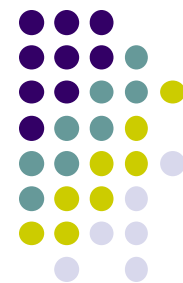
$$T = P_1 * Q_2 * Q_3 * \dots * Q_s$$

$M-T$ 也有 2 种表示:

$$M-T = P_1 * (P_2 * \dots * P_r - Q_2 * \dots * Q_s) \quad (1)$$

$$M-T = (Q_1 - P_1) * Q_2 * \dots * Q_s \quad (2)$$

由(1)知: P_1 是 $M-T$ 的一个质因子. $M-T$ 比 M 小, 因此它的质因数分解方式应该是唯一的, 那么 P_1 也应该出现在(2)中. 又因为 $P_1 < Q_1$, P_1 不可能是(2)中的某个 Q , P_1 只能是 $(Q_1 - P_1)$ 的因子, P_1 整除 $(Q_1 - P_1)$, P_1 整除 Q_1 . 与 Q_1 是质数相矛盾.



习题课课堂小练习

1. 计算下列集合的基数:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}, P(\mathbb{N}), \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

2. 给出两个不可数集合A和B的例子使得A-B是

a) 有限的

b) 可数无限的

c) 不可数的

3. 用数学归纳法证明3分币和5分币可以组成8分以上的任何币值

课堂小练习: 请在白纸上将本题做完, 做完以后

1) 在白纸上写上姓名和学号

2) 在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3) 邮件标题为 “学号_xxx_习题课课堂小练习_7”